

Abschnitte mit $\star$ stammen nicht unbedingt aus Skript oder Slides.
 W

1. Logik, Mengen, Zahlen

Logik

- Def.** Eine *math. Aussage* ist entweder wahr oder falsch
- Def.** *Prädikat* ist Aussage mit Variablen: $A(x)$ oder $A(x, y, \dots)$
- Def.** *Verneinung* (Negation) einer math. Aussage ist $\neg A$.
- Def.** Wir führen die folgenden *Quantoren* ("Kurzschreibweisen") ein: $\forall, \exists, \exists!, \nexists$. Quantoren stehen vor den Aussagen.
- Def.** Wir führen die folgenden *Grundverknüpfungen* ein: $\wedge, \vee, \implies, \iff$.
- Satz** Es gelten die folgenden Regeln
 - $\neg \forall x A(x) \iff \exists x \neg A(x)$
 - $\neg \exists x A(x) \iff \forall x \neg A(x)$
 - $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \iff (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$
 - $\exists x(A(x) \vee B(x)) \iff (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$
 - $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \implies (\exists x A(x)) \wedge (\exists x B(x)) \quad \star$

Mengen

- Def.** *Menge* ist eine Ansammlung von Elementen, entweder aufgelistet oder durch Eigenschaften charakterisiert.
- Leere Menge*: $\emptyset$. Element x in Menge M : $x \in M$. Andernfalls: $x \notin M$.
- Def.** Seien X und Y zwei Mengen:
 - Teilmenge* $X \subset Y$ oder $X \subseteq Y$: $\forall x \in X : x \in Y$
 - echte Teilmenge* $X \subsetneq Y$: $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$
 - Komplement* Falls $X \subset Y$ gilt, ist $X^c := \{y \mid y \in Y \wedge y \notin X\}$
- Def.** Mit Mengen folgende *Operationen*: $\cup, \cap, \setminus, \times$.

Zahlen

- Def.** *Zahlmengen*: $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Wir betrachten oft auch: $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$, $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$, $\mathbb{R}^-$, $\mathbb{R}_0^-$
- Satz** *Theorem von Aaron*: In $\mathbb{N}$, oder auch in $\mathbb{R}$, gilt: $1 + 1 = 2$.
- Def.** *Intervalle*, $I \subset \mathbb{R}$: offenes Intervall (a, b) , abgeschlossenes Intervall $[a, b]$ und halboffene Intervalle $[a, b)$ $(a, b]$
- $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, $a, b \in \mathbb{R}$ *beschränktes Int.*, $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- Def.** *Kenngrossen* von Teilmengen $X \subset \mathbb{R}$:
 - obere Schranke* ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : x \leq y$
 - untere Schranke* ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : y \leq x$
 - Maximum* ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x \leq x_0$
 - Minimum* ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x_0 \leq x$
 - Supremum* ist kleinste obere Schranke von X , $\sup(X)$
 - Infimum* ist grösste untere Schranke von X , $\inf(X)$
- Satz** Es gelten die folgenden Tatsachen:
 - Maximum und Minimum eindeutig - sofern sie existieren
 - $M \neq \emptyset$, nach unten/oben beschr. hat eindeutig $\inf(M)/\sup(M)$.
 - $S = \sup(X)$ wenn $(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \varepsilon)$
 - $I = \inf(X)$ wenn $(\forall x \in X : I \leq x) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x < I + \varepsilon)$

- Def.** Axiome von $\mathbb{R}$:
 - Axiome der Addition*:
 - (A1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
 - (A2) $x + 0 = x$ (neutrales Element)
 - (A3) $x + (-x) = 0$ (inverses Element)
 - (A4) $x + y = y + x$ (Kommutativität)
 - Axiome der Multiplikation*:
 - (M1) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
 - (M2) $x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
 - (M3) $x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
 - (M4) $x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)
 - Distributivitätsgesetz* (Kompatibilität von Addition und Multiplikation): $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$
 - Ordnungsaxiome*:
 - (O1) $x \leq x$ (Reflexivität)
 - (O2) $(x \leq y \wedge y \leq z) \implies (x \leq z)$ (Transitivität)
 - (O3) $(x \leq y \wedge y \leq x) \implies (x = y)$ (Antisymmetrie)
 - (O4) $x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)
 - Konsistenz mit Addition und Multiplikation*:
 - (K1) $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
 - (K2) $(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \implies x \cdot y \geq 0$

Satz Ordnungsvollständigkeit: $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b$:
 Es gibt $c \in \mathbb{R}$ so dass $\forall a \in A : a \leq c$ und $\forall b \in B : c \leq b$

- Satz** $\mathbb{R}$ ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper
- Kor.** Eigenschaften von $\mathbb{R}$
 - Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt
 - $0 \cdot x = 0$
 - $-1 \cdot x = -x$
 - $y \geq 0 \iff -y \leq 0$
 - $y^2 \geq 0$
 - Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
 - Falls $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, $x \cdot u \leq y \cdot u$

- Kor.** *Archimedisches Prinzip*
 - Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot y \geq x$
 - Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$

Def. $\max\{x, y\}$, $\min\{x, y\}$, *Absolutbetrag* $|x| = \max\{x, -x\}$

Satz *Satz von Chris*: Für $a, b, c \in \mathbb{R}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

- Satz** *Eigenschaften des Absolutbetrags*
 - $|x| \geq 0$
 - $|x + y| \leq |x| + |y|$ (*Dreiecksungleichung*)
 - $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Satz *Youngsche Ungleichung*: Für jedes $\varepsilon > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

Vektoren und Vektorräume

- Def.** Für $x, y \in \mathbb{R}^n$:
 - (Standard-)Skalarprodukt*: $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$
 - Euklidische Norm*: $\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
 - Euklidischer Abstand*: $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$
- Satz** *Dreiecksungleichung*: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n : \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$

Komplexe Zahlen

Def. *komplexe Zahlen*: $\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. $z = a + ib$ heisst Normal-/arithmetische/kartesische Form. $a = \operatorname{Re}(z)$ *Realteil*, $b = \operatorname{Im}(z)$ *Imaginärteil*, $i^2 = -1$ *imag./komplexe Einheit*. $z = ib$ ist *rein imaginär*

Def. $z = x + iy$ und $\bar{z} = x - iy$ sind *komplex konjugiert*

Satz $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2}$ und $\frac{\bar{z}}{\bar{w}} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$ für $z, w \in \mathbb{C}$

- Satz** Eigenschaften der komplex konjugierten Zahl
 - $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
 - $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ und $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
 - $\bar{\bar{z}} = z$
 - $z \pm \bar{w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
 - $\bar{z} \cdot \bar{w} = \overline{z \cdot w}$
 - $z = \bar{z}$ falls $z \in \mathbb{R}$
 - $\bar{z} = -z$ falls z rein imaginär

Def. *Betrag* $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, *Abstand* $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

Satz *Dreiecksungleichung*: Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt $|z + w| \leq |z| + |w|$

Satz *Eulersche Formel*: $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ und mit $x = it$:

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Kor. $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

Def. $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ und $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

Def. *Polardarstellung*: $z = r \cdot e^{i\varphi}$ und $r = |z|$, $\varphi = \arg(z) \in (-\pi, \pi]$

Satz *Wurzeln in $\mathbb{C}$* : Lösungen von $z^n = w = r e^{i\varphi}$: $z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}$ wobei $0 \leq k < n$

Satz *Fundamentalsatz der Algebra*: $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_k \in \mathbb{C}$ kann als $p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$ geschrieben werden, wobei z_k die Nullstellen von $p(z)$ (mit Vielfachheit) sind

Satz $p(z)$ mit $a_k \in \mathbb{R} \implies$ Nullstellen treten in komplex konjugierten Paaren auf

2. Folgen

- Def.** *Folge* $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, $(a_n)_{n \geq 0}$ oder $(a_n)_{n=0}^{\infty}$. Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$). *Bilder* $a(n) = a_n$ sind *Glieder der Folge*
- Def.** Folge *direkt* beschreiben: $a_n = f(n)$; oder *rekursiv*: $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$. f und g heissen *Bildungsgesetz*.
- Def.** Folge *konvergent*, falls *Grenzwert* $L \in \mathbb{R}$ mit $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$ existiert, sonst *divergent*. Man schreibt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
- Satz** Konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert
- Def.** Falls $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n > M$ gilt, Folge divergiert *gegen unendlich*: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$
- Falls $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n < -M$ gilt, Folge divergiert *gegen minus unendlich*: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$
- Def.** Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{R}$. *Teilfolge* ist Folge der Form $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{N}_0$ mit $n_{k+1} > n_k$
- Satz** $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergent gegen $L \in \mathbb{R}$. Auch jede Teilfolge $\rightarrow L$

Def. Häufungspunkt A , falls $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$
 Äquiv.: $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ gilt für unendlich viele n

Satz A Häufungspunkt $\iff$ Teilfolge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$ existiert

Kor. Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt: L

Kor. Sei A Häufungspunkt, unendlich viele $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$

Satz Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \in \mathbb{R}$ und $C \in \mathbb{R}$:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- Falls $L \neq 0$, $b_n \neq 0$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{K}{L}$
- Falls $K < L$, es gibt $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$
- Falls es $N \in \mathbb{N}$ so dass $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, dann gilt $K \leq L$

Satz Wichtige Grenzwerte

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1, x > 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Satz $\star$ Für grosse $x \in \mathbb{R}$ resp. $n \in \mathbb{N}$, $a, p \in \mathbb{R}$, $a > 1$:
 $\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^p \ll a^x \ll n! \ll n^n$

Satz Sandwich-Theorem: Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit gleichem Grenzwert L und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

Def. Nach unten/oben beschränkt, falls $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ nach unten/oben beschränkt. Unten und oben beschränkt: **beschränkte Folge**

Def. monoton fallend/wachsend, falls $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq a_n$ (resp. $\geq$). **Streng monoton fallend/wachsend** falls $<$ oder $>$

Satz Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Satz Jede konvergente Folge ist beschränkt

Satz Eigenschaften monotoner Folgen

- Eine monotone Folge konvergiert $\iff$ sie ist beschränkt
- Falls monoton wachsend, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
- Falls monoton fallend, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

Def. Limes superior: $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$

Limes inferior: $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

Satz Es gelten die folgenden Tatsachen:

- $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}_0} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$
- $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
- konvergente Folge: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- beschr. konvergiert gdw $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

Satz Beschränkt, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. Dann A Häufungspunkt, $\forall \varepsilon > 0$:

- nur endlich viele a_n mit $a_n > A + \varepsilon$
- unendlich viele a_n mit $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

Kor. Jede beschr. Folge hat Häufungspunkt und konv. Teilfolge

Def. Cauchy-Folge: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon$

Satz Jede Cauchy-Folge ist beschränkt

Satz Folge konvergiert $\iff$ ist Cauchy-Folge

3. Reihen

Def. $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ heisst **Reihe**, a_n **Glieder/Elemente/Summanden**

Def. Falls Folge der **Teilsummen/Partialsummen** $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grenzwert $L < \infty$ konvergiert, Reihe **konvergiert**, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$
 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$, sonst **divergent**. L ist **Wert** der Reihe

Satz Notwend. Kriterium für Konvergenz: Nullfolge, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Satz $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergent, $C \in \mathbb{R}$

- $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

Satz Für $N \in \mathbb{N}_0$, $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ konvergent $\iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergent.
 In diesem Fall gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$

Satz Für $a_n \geq 0$ ist s_n wachsend; Reihe konvergiert $\iff s_n$ beschr.

Satz Vergleichskriterium: Reihen $a_n, b_n, c_n \geq 0$, $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : c_n \leq b_n \leq a_n$. Dann gilt:

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konver. $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konver. (**Majorantenkriterium**)
- $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ diverg. $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverg. (**Minorantenkriterium**)

Def. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **absolut konvergent** falls $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergent. Falls konvergent aber **nicht** absolut konvergent, **bedingt konvergent**

Satz Riemannscher Umordnungssatz: Bedingt konvergent und beliebiges $L \in \mathbb{R}$: $\exists \varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ bijektiv mit $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = L$

Satz Umordnungssatz für absolut konv. Reihen Absolut konv., $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ bijektiv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert auch absolut

Satz Leibniz Kriterium: monoton fallende Nullfolge, $a_n \geq 0$. Die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ konvergiert und es gilt: $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n$ für alle $m \in \mathbb{N}_0$

Satz Cauchy Kriterium: Reihe konvergiert $\iff$ für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}_0$ so dass für $n \geq m \geq N$ gilt $|\sum_{k=m+1}^n a_k| \leq \varepsilon$

Satz Jede absolut konvergente Reihe konvergiert

Satz Verallgemeinerte Dreiecksungleichung: $|\sum_{n=0}^{\infty} a_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

Satz Wurzel-Kriterium: $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz Quotient-Kriterium: $a_n \neq 0$, $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz Cauchy-Produkt: a_n, b_n absolut konvergent, dann gilt: $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k)$, rechts absol. konverg.

Def. Reihe der Form $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - a)^k$ heisst **Potenzreihe**, a heisst **Entwicklungspunkt**, $c_0, c_1, \dots$ heissen **Koeffizienten**, x heisst **Argument**

Def. Falls, für festes x , $s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - a)^k$ konvergiert, Potenzreihe **konvergiert** für Argument x

Satz

- Jede Potenzreihe hat **Konvergenzradius** R . Reihe konvergiert für $|x - a| < R$, divergiert für $|x - a| > R$
- Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall**
- $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{\frac{1}{n}}$. $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$

Satz $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen und

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}} & \text{falls } \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} > 0 \\ +\infty & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen bei der 0 nicht unendlich oft auftritt und $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

Falls R existiert konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

4. Funktionen

Konzept

Def. Funktion: Input $\rightarrow$ 1 Output aus **Zielbereich** ($range(f)$)
 $f : domain(f) \rightarrow range(f)$
 $x \mapsto y = f(x)$

Def. Definitionsbereich $\mathbb{D}(f) = domain(f)$: alle mögliche Inputs

Def. Wertebereich/Bildmenge $\mathbb{W}(f) = image(f)$: realisierte Outputs

Def. input: **unabhängige Variable/Argument**, output: **abhängige Variable**

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$, $D' \subset \mathbb{D}(f)$. **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' ist $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$:

- f **nach oben beschränkt** falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \leq M$
- f **nach unten beschränkt** falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \geq M$
- f **beschränkt** falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : |f(x)| \leq M$

Def. Sei $f : X \rightarrow Y$. f ist:

- **injektiv**, falls $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
- **surjektiv**, falls $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- **bijektiv**, falls f injektiv und surjektiv ist

Def. $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$. **Verknüpfung** $g \circ f : X \rightarrow Z$ mit $\forall x \in X : g \circ f(x) = g(f(x))$

Def. Identität (Identitätsfunktion): $\forall x \in X : id_X(x) = x$

Satz Falls $f : X \rightarrow Y$ bijektiv, ex. eindeutiges $g : Y \rightarrow X$ mit $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g heisst **Inverse/Umkehrfunktion**, f^{-1}

Def. $f : \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst:

- **monoton wachsend:** $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2))$
- **streng mon. wachsend:** $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- **monoton fallend:** $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2))$
- **streng mon. fallend:** $\forall x_1, x_2 \in X(x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- **monoton:** monoton wachsend oder fallend
- **streng monoton:** streng monoton wachsend oder fallend

Satz Jede streng monotone Funktion ist injektiv

Def. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst:

- **Ungerade,** falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$
- **Gerade,** falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$

Def. **Graph** der Funktion ist Menge alle Punkte der Form $(x, f(x))$

Def. Graph ist **linksgekrümmt/konvex** falls man beim durchlaufen von L nach R links abbiegt. Falls rechts **rechtsgekrümmt/konkav**

Grenzwerte

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}, \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann $L \in \mathbb{R}$ **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an Stelle x_0 , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x)$ ist **rechtsseitigen Grenzwert** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \leq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x)$ ist **linksseitigen Grenzwert** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Man kann ähnlich $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ definieren (mit $()$ anstatt $[]$) f

hat **für x gegen ∞** den Grenzwert $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \text{ und } \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

f hat **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \text{ und } \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

f hat in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$$

f hat in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \leq -N$$

Satz $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff$ für jede konv. Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, die gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$

Satz **Rechenregeln:** $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty), \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty), A \in \mathbb{R} :$

- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls $L \neq 0 : \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{K}{L}$

Elementare Funktionen

Def. **Lineare Funkt.:** $y = f(x) = mx + q, x \mapsto mx + q$. Eigenschaft,

W durch $\mathbb{D}$ **konstant:** $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Def. **Exponentialfunktion:** $\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$

Satz $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \exp(x)^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

Def. Exponentialfunktion mit **Anfangswert** z_0 und **Wachstumsfaktor/Basis** $a : z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 \cdot e^{kt}$ Eigenschaft: **relative Zunahme**

konstant: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 \cdot a^{t+s}}{z_0 \cdot a^t} = a^s$

Def. Eindeutige Inverse zu $\exp$ heisst (**natürlicher**) **Logarithmus:** $\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

Satz Logarithmus $\log : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und:

- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$
- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

Def. $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x) :$ **zusammengesetzte Funktion.** $s :$ **äussere Funk.** $u :$ **innere Funk.**

Satz Für trigonometrische Funktionen gilt:

- $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1 \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin, \cos$ und $\tan$ sind **periodische** Funktionen
- $\tan$ hat für $x = \pm \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{N}_0$ eine **vertikale Asymptote**
- $\sin$ ist **ungerade**, d.h. $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos$ ist **gerade**, d.h. $\cos(-x) = \cos(x)$

Def. $f(t) = A \sin(B(t+h)) + C$ oder $f(t) = A \cos(B(t+h)) + C$ sind **Sinusschwingungen/Sinusswellen** und:

- $|A|$ heisst **Amplitude**
- $|B|^{-1} \cdot 2\pi$ nennen wir **Periode**
- $|h|$ ist die **Phasenverschiebung**
- C wird **Mittelwert** genannt

Def. $y = f(x) = k \cdot x^p, k, p \in \mathbb{R}$, heisst **Potenzfunktion**

Def. $y = f(x) = \sum_{s=0}^n a_s x^s, n \in \mathbb{N}$ und alle $a_s \in \mathbb{R}$, heisst **Polynom**. a_s heissen **Koeffizienten**, n ist der **Grad** des Polynoms.

Def. $y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, p(x)$ und $q(x)$ Polynome, heisst **rationale F.**

Stetigkeit

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ **an der Stelle x_0 stetig** wenn: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{D}(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$. f **stetig** falls $\forall x_0 \in \mathbb{D}$ stetig

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}(f)$ ist **rechtsstetig** falls $\lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) =$

$f(x_0)$. **Linksstetigkeit** ist analog definiert

Satz $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}(f)$. f an Stelle x_0 stetig $\iff$ für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ konvergiert $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$

Satz **Rechenregeln:** für $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $c \in \mathbb{R}$ gilt

- $f + g$ ist stetig
- $f - g$ ist stetig
- $c \cdot f$ ist stetig
- $f \cdot g$ ist stetig
- $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

• Falls $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f), g : \text{image}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ ist $g \circ f$ stetig und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

Satz **Stetigkeit der Umkehrfunktion:** $I, J \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow J$ stetig und bijektiv. $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist auch stetig

Satz **Zwischenwertsatz:** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, c zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Es gibt ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$

Kor. $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$ mit $f(a) \leq 0$ und $f(b) \geq 0$. f hat mindestens eine Nullstelle zwischen a und b

Def. ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall ist **kompakt**

Satz $[a, b]$ kompakt, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann existiert eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D$. Dann liegt an der Stelle x_0 ein

- **lokales Maximum** falls $\exists \delta > 0 : f(x_0) \geq f(x)$ für alle $x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$
- **lokales Minimum** falls $\exists \delta > 0 : f(x_0) \leq f(x)$ für alle $x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$
- **lokales Extremum** falls lokales Minimum oder Maximum

Satz **Stetige Funktion auf kompaktem Intervall:** $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, I kompakt. f beschränkt und f nimmt max und min auf I an, d.h. es gibt $x_{min}, x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$

5. Differentialrechnung

Konzept

Def. $f : D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x), D \neq \emptyset$ enthält keine isolierten Punkte (i.e. Jedes $x \in D$ ist Häufungspunkt von $D \setminus \{x\}$). **mittlere/durchschnittliche Änderungsrate** oder **Differenzenquotient** von f im Definitionsbereich zwischen a und $a+h$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Def. Die **Ableitung/Differentialquotient** einer Funkt. $y = f(x)$ **an der Stelle a** ist (sofern es existiert):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{df}{dx} \Big|_{x=a} = f'(a)$$

Ist **momentane Änderungsrate**, Steigung der Tangente, Zu-/Abnahme

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x)$. Die **Ableitungsfunktion** ist:

$$a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a}$$

Def. Funktion f . Falls $f'(x)$ existiert, heisst f **an der Stelle x differenzierbar**. Fallst für alle $x \in \mathbb{D}(f)$ differenzierbar, f **differenzierbar**

Satz f an der Stelle x_0 differenzierbar $\implies f$ an der Stelle x_0 stetig

Def. f **von rechts differenzierbar**, falls ex. **rechtsseitige Ableitung:**

$$\lim_{\substack{h > 0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \text{ analog links } \lim_{\substack{h < 0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Iterativ **höheren Ableitungen** für $n \in \mathbb{N}_0$: $f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Falls $f^{(n)}$ existiert, f **n -fach differenzierbar**. Falls $f^{(n)}$ stetig, f **n -fach stetig differenzierbar**.

Def. Menge aller n -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D ist $C^n(D)$ und $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$ sind die **glatten Funktionen**

Regeln und Sätze

Satz Ableitungsregeln:

$$\begin{aligned}(a \cdot x^p)' &= a \cdot p \cdot x^{p-1} & (\cosh(x))' &= \sinh(x) \\ (a^x)' &= \ln(a) \cdot a^x \quad \text{für } a > 0 & (\ln(x))' &= \frac{1}{x} \\ (\sin(x))' &= \cos(x) & (\arcsin(x))' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\cos(x))' &= -\sin(x) & (\arccos(x))' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\tan(x))' &= \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) & (\arctan(x))' &= \frac{1}{1+x^2} \\ (\sinh(x))' &= \cosh(x)\end{aligned}$$

Satz Rechenregeln: für $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ an Stelle x_0 n -fach diff.bar sind $f + g$ und $f \cdot g$ auch n -fach diff.bar. Es gilt

- $(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$
- $(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot f^{(k)}(x_0) \cdot g^{(n-k)}(x_0)$

Satz Kettenregel: $f : D \rightarrow E$ an der Stelle x_0 diff.bar, $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar. $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ an Stelle x_0 diff.bar und $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

Satz Quotientenregel: $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar an Stelle x_0 und $g(x_0) \neq 0$. $\frac{f}{g}$ in x_0 diff.bar und $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

Satz Ableitung der Umkehrfunktion: $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$ stetig, bijektiv, und an Stelle x_0 diff.bar, $f^{-1} : E \rightarrow D$, $x_0 \in D$ Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$. Dann f^{-1} an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

Satz Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an lokalen Extremalstelle $x_0 \in D$ diff.bar, x_0 Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ und $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$

Satz Lokale Extremalstellen auf Intervall: $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 lokale Extremalstelle von f . Dann mindestens eine der Folgenden zutreffend:

- $x_0 \in I$ ist Endpunkt des Intervalls I
- f an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
- f an der Stelle x_0 differenzierbar und $f'(x_0) = 0$

Satz Satz von Rolle: $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ stetig und auf (a, b) diff.bar. Falls $f(a) = f(b)$, dann existiert $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$

Satz Mittelwertsatz: $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ stetig und auf (a, b) diff.bar. Es gibt ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Satz Regel von Bernoulli-l'Hôpital: $a < b$, $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $g, g' \neq 0$ (im 2. Fall $f, g : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $R > 0$)

- $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x) = 0$ oder $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |f(x)| = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)} = L$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ oder $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

Monotonie, Konvexität und Konkavität

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar. f wachsend $\iff f' \geq 0$

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. f konst. $\iff f$ diff.bar $\wedge f' = 0$

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar. f konvex $\iff f'$ wachsend

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 2x diff.bar. f konvex $\iff f'' \geq 0$

Taylorreihen ★

Def. $n \in \mathbb{N}_0$, $I \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^n(I)$. **Taylor-Polynom n -ter Ordnung** von f an Stelle x_0 ist

$$T_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Satz Restglied von Lagrange: $n \in \mathbb{N}_0$, $I \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^{n+1}(I)$. Für alle $x \in I$ existiert **Zwischenwert** ξ zwischen x_0 und x so dass für $R_n := f(x) - T_n(x, x_0)$ gilt:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Def. $I \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^\infty(I)$. **Taylorreihe** ist $T_\infty(x, x_0) = \sum_{k=0}^\infty \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ und f heisst **analytisch auf I** ($f \in C^\omega(I)$) falls $T_\infty(x, x_0)$ für jedes $x \in I$ gegen $f(x)$ konvergiert ($\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$)

Def. Taylorreihe mit $x_0 = 0$ heisst auch **Maclaurin-Reihe**

Satz Wichtige Maclaurin-Reihen: Es gilt:

- $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$
- $\cos x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$
- $\sin x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$
- $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$ für $|x| < 1$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ für $|x| \leq 1$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^\infty x^k$ für $|x| < 1$
- $(1+x)^n = \sum_{k=0}^\infty \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^\infty \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k$ für $|x| < 1$

6. Differentialgleichungen

Teil 1

Def. In **Differentialgleichung** treten gesuchte Funktion sowie Ableitungen auf, z.B. $y'(x) = 69x \cdot y(x) + 420$. x ist **unabhängige Variable** und y heisst **abhängige Variable**

Def. Eine DG der Form $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_0(x)y(x) = s(x)$ heisst **lineare** DG mit **Koeffizienten** $a_i(x)$. Die **Ordnung** der DG ist die maximale Ordnung der Ableitungen. $s(x)$ heisst **Störfunktion**. Falls $s(x) = 0$ **homogen**, sonst **inhomogen**. Falls alle $a_i(x)$ konstant, DG **mit konstanten Koeffizienten**

Satz Superpositionsprinzip: $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen DG. $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ ist auch eine Lösung.

Satz Fundamentallösungen: Lineare, homogene DG der Ordnung n hat n **Fundamentallösungen** $y_1(x), \dots, y_n(x)$ so dass die allgemeine Lösung gegeben ist durch $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$, $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$

Lösen einer linearen, homogenen DG

Gegeben $a_n u^{(n)}(x) + \dots + a_0 u(x) = 0$. Der **Ansatz** $u(x) = e^{\lambda x}$ (Eulerscher Ansatz) führt uns zur **charakteristischen Gleichung** $a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$ und das **charakteristische Polynom** $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0$.

Nun für die allgemeine Lösung der DG:

- Falls alle r Nullstellen λ_i von $p(\lambda)$ reell mit Multiplizität m_i : $u(x) = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right)$
- Falls r reelle Nullstellen und s Paare komplexer Nullstellen ($a_j \pm ib_j$) mit Multiplizität m_j : $u(x) = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) + \sum_{j=1}^s \left(\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)) \right)$

In der allgemeinen Lösung einer DG n -ter Ordnung tauchen **n Konstanten** auf.

Wollen wir also aus der allgemeinen Lösung **eine** Funktion auswählen, so müssen wir **n Informationen vorgeben**

→ Zwei Strategien

- **Randwertproblem:** Wir geben die Informationen an **zwei unterschiedlichen Stellen** vor, z.B., im Fall $n = 2$,
 $u(t_0) = u_0 \quad u(t_1) = u_1 \quad t_0 \neq t_1$
- **Anfangswertproblem:** Wir geben an **einer Stelle** die Informationen vor, z.B., im Fall $n = 2$,
 $u(t_0) = u_0 \quad u'(t_0) = v_0$

Aufstellen von Differentialgleichungen

Typische Situation

Gegeben Geburtenrate $B(t)$ und Sterberate $T(t)$, wie entwickelt sich Bevölkerung $y(t)$?

Wie verändert sich $y(t)$ in einem kleinen Zeitintervall Δt ?

- Zuwachs: $B(t) \cdot \Delta t$
- Abnahme: $T(t) \cdot \Delta t$
- Nettobilanz: $y(t + \Delta t) = y(t) + B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$

Was ist die Differenz zwischen nahe den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?

$$\Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) = B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Was ist die proportionale Veränderung?

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Was passiert im Grenzwert $\Delta t \rightarrow 0$?

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Also ist die gesuchte Differentialgleichung

$$y'(t) = B(t) - T(t)$$

Mechanische Probleme

Hier ist zu beachten, dass das Problem meist über die involvierten Kräfte beschrieben werden kann. Für jede Kraft F gilt

$$F = m \cdot y'' = m \cdot a$$

wobei y die Position des betrachteten Körpers und a dessen Beschleunigung sind.

Teil 2

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene DG)

Lineare, inhomogene DG beliebiger Ordnung:

- Geeignete Ansätze für die partikuläre Lösung

Satz Trennung der Variablen:

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y) \implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

Satz Lineare Substitution Falls DG der Form $y'(x) = f(ax + by(x) + c)$, mit $a, b, c \in \mathbb{R}$, dann erhalten wir durch die Substitution $u = ax + by(x) + c$ eine DG mit trennbaren Variablen

Def. Eine DG, wo die unab. var. x nie vorkommt, heisst **autonom**

Def. Eine DG folgender Form heisst **homogen in den Variablen**:

$$y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

Satz Substitution bei in den Variablen homogenen DG Falls DG homogen in den Variablen erhalten wir durch die Substitution $u = \frac{y}{x}$ eine DG mit trennbaren Variablen

Def. Falls DG der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

heisst $a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = 0$ die **dazugehörige homogene DG**

Satz Ist $y_p(x)$ eine **partikuläre Lösung** einer **linearen, inhomogenen** DG und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen DG, so ist die allgemeine Lösung der **linearen, inhomogenen** DG $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Satz Variation der Konstanten: Gegeben eine **inhomogene, lineare** DG erster Ordnung. Dann erhalten wir einen **Ansatz** für die partikuläre Lösung, indem wir der allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen DG die auftretende Konstante durch **eine Funktion in der unab. Var. ersetzen**

Ansätze für die partikuläre Lösung

Falls Störfunktion **Polynom** n -ten Grades, wählen wir als Ansatz Polynom vom gleichen Grad

Satz Falls $s(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n$, dann $y(t) = C_0 + C_1 t + \dots + C_n t^n$

Spezialfall: 0 ist eine m -fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C_0 + \dots + C_n t^n) t^m$

Falls Störfunktion **Exponentialfunktion**, wählen wir als Ansatz Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten

Satz Falls $s(t) = A e^{kt}$, dann $y(t) = C e^{kt}$

Spezialfall: k ist eine m -fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C e^{kt}) t^m$

Falls Störfunktion **Schwingung**, wählen wir als Ansatz Schwingung gleicher Frequenz

Satz Falls $s(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$, dann $y(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$

Spezialfall: $i\omega$ ist eine m -fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)) t^m$

Falls Störfunktion **Produkt von Polynom und Exponentialfunktion**, wählen wir als Ansatz Produkt von Polynom vom gleichen Grad und Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten

7. Integralrechnung

Stammfunktion, unbestimmtes Integral

Def. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar mit Eigenschaft $F'(x) = f(x) \forall x \in I$ nennt man **Stammfunktion** von f auf I . Das Bestimmen von $F(x)$ aus $f(x)$ nennt man (**unbestimmte**) **Integration**

Def. Die Familie von Funktionen $F(x) + C$ (wobei F Stammfunktion vom **Integrand** f ist) nennt man **unbestimmtes Integral** und man schreibt

$$\int f(x) dx$$

Satz Rechenregeln: f, g Funktionen, $k \in \mathbb{R}$. Folgendes gilt:

$$\begin{aligned} \int f(x) \pm g(x) dx &= \int f(x) dx \pm \int g(x) dx & \int \frac{1}{x} dx &= \ln(|x|) + C \\ \int k f(x) dx &= k \int f(x) dx & \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\ \int k dx &= kx + C & \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\ \int x^n dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ für } n \neq -1 & \int \sinh(x) dx &= \cosh(x) + C \\ \int e^x dx &= e^x + C & \int \cosh(x) dx &= \sinh(x) + C \end{aligned}$$

Satz Partielle Integration: f, g Funktionen.

$$\int \underbrace{f(x)}_{\downarrow} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\uparrow} dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Satz Integration durch Substitution: f, g Funktionen.

$$\int \underbrace{f'(g(x))}_y \cdot \underbrace{g'(x)}_{dy} dx = \int \frac{df}{dy} dy = f(y) + C = f(g(x)) + C$$

Satz $\star$ **Partialbruchzerlegung** (PBZ): für Polynome $p(x)$, $q(x)$ und $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ kann man $\int f(x) dx$ wie folgt lösen:

- Falls $\deg(p) \geq \deg(q)$: Polynomdivision $\rightarrow f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$
- $q(x)$ in Linear- und (irreduzible) quadratische Faktoren zerlegen
- Für jeden Faktor von $q(x)$ addiert man entsprechende Terme im Ansatz $g(x)$:
 - Einfache reelle Nullstelle $(x - x_1)$: $\frac{A}{x - x_1}$
 - Mehrfache reelle Nullstelle $(x - x_1)^m$: $\frac{A_1}{x - x_1} + \dots + \frac{A_m}{(x - x_1)^m}$
 - quadratischer Faktor $(x^2 + ax + b)$ mit $a^2 - 4b < 0$: $\frac{Bx + C}{x^2 + ax + b}$
- Setze $\frac{r(x)}{q(x)} = g(x)$
- Löse für $A, B, C, \dots$ (Nullstellen einsetzen oder Gleichungssystem)
- Löse $\int g(x) dx$

Satz $\star$ **Mehr Rechenregeln** für PBZ: $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig. Folgendes gilt

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{a}{x-b} dx &= a \ln(|x-b|) + C \\ \bullet \int \frac{a}{(x-b)^2} dx &= -\frac{a}{x-b} + C \\ \bullet \int \frac{1}{(x+a)^2 + b^2} dx &= \frac{1}{b} \arctan\left(\frac{x+a}{b}\right) + C \end{aligned}$$

Satz $\star$ **Weierstrass-Substitution:** Nach der Substit. $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ gilt:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

Satz Folgendes kann hilfreich sein:

Integrand	Form	Substitution	Identität
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$		$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$		$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$		$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$
$\tan^2 x$			$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$
$\cot^2 x$			$\csc^2 \theta - 1 = \cot^2 \theta$

Bestimmtes Integral (Riemann-Integral)

Def. **Zerlegung** von $[a, b]$ ist endliche Menge von Punkten $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ mit $n \in \mathbb{N}$. x_i sind **Unterteilungspunkte**.

Führt zu **Partition** des Intervalls: $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$

Def. Zerlegung $a = y_0 < \dots < y_m = b$ ist **Verfeinerung** der Zerlegung $a = x_0 < \dots < x_n = b$ falls $\{x_0, \dots, x_n\} \subset \{y_0, \dots, y_m\}$

Def. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **Treppenfunktion**, falls Zerlegung $a = x_0 < \dots < x_n = b$ von $[a, b]$ existiert, s.d. für $k = 1, \dots, n$ die Restriktion von f auf (x_{k-1}, x_k) konstant.

Wir sagen auch, dass f eine Treppenfunktion bezüglich dieser Zerlegung ist.

Def. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Treppenfunktion bezüglich $a = x_0 < \dots < x_n = b$. das **Integral der Treppenfunktion** f über $[a, b]$ ist die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

wobei c_k der Wert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist

Def. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{TF}$ Menge der Treppenfunktionen. die Menge der **Obersummen** $\mathcal{U}(f)$ oder der **Untersummen** $\mathcal{L}(f)$ sind:

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \geq f \right\} \\ \mathcal{L}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \leq f \right\} \end{aligned}$$

Def. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt ist **Riemann-integrierbar**, falls $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$

In diesem Fall wird der Wert das **Riemann-Integral von f** genannt:

$$\int_a^b f(x) dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

a und b sind **untere/obere Integrationsgrenze** und f der **Integrand**

Satz Eigenschaften des Riemann-Integrals: $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (Riemann-) integrierbar, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$ (Linearität)
- $f \leq g \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ (Monotonie)
- $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ (Dreiecksungleichung)
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$ (Umkehrung der Integrationsrichtung)
- $a \leq c \leq b \implies \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (Aufteilung des Integrationsbereich)

Satz Jede monotone Funktion ist Riemann-integrierbar

Satz Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktion. Dann **konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ punktweise gegen f** , falls, für jedes $x \in D$, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert. f heisst **punktweiser Grenzwert** von $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. **Folge konvergiert gleichmässig gegen f** , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \geq N \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Satz $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge stetiger Funkt. $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f stetig

Satz $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge int.barer Funkt. $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f int.bar und

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Satz Mittelwertsatz der Integralrechnung: Falls $f(x)$ auf $[a, b]$ stetig, gilt für ein $c \in [a, b]$:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Wobei $f(c)$ der **Mittelwert** von f über $[a, b]$ ist

Satz Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Stammfunktion von f :

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

Ausserdem ist jede Stammfunktion von der obigen Form

Kor. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diff.bar. Dann für alle $x \in [a, b]$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t) dt$$

Kor. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Stammfunktion von f .

$$\int_a^b f(t) dt = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Satz Partielle Integration: $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diff.bar.

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

Satz Substitution, Version 1: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig diff.bar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann für alle $[a, b] \subset I$:

$$\int_a^b g(f(x)) f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

Satz Substitution, Version 2: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig diff.bar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$ gilt $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ die Inverse von $f \Big|_{[a, b]}$. Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) (f^{-1})'(y) dy$$

Satz $\star$ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert } \iff p < 1$$

Satz $\star$ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert } \iff p > 1$$

8. Beispiele $\star$

Grenzwerte

Bsp. Trick mit Wurzeln: Lösung von $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 3n} + n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1} \\ &= \frac{3}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Differentialgleichungen

Bsp. Trennung der Variablen: Lösung von $y' = \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)} \\ &= \frac{e^x}{e^x + 1} \cdot \frac{y^2 - 1}{y} \\ \xrightarrow{TdV} \int \frac{y}{y^2 - 1} dy &= \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{u} du \\ \frac{1}{2} \ln(|y^2 - 1|) &= \ln(|e^x + 1|) + C_1 \\ \ln(|y^2 - 1|) &= 2 \ln(|e^x + 1|) + C_2 \\ |y^2 - 1| &= (e^x + 1)^2 \cdot C_3 \\ y^2 - 1 &= \pm C_3 \cdot (e^x + 1)^2 \\ &= C_4 \cdot (e^x + 1)^2 \\ y^2 &= C_4 (e^x + 1)^2 + 1 \\ y &= \pm \sqrt{C_4 (e^x + 1)^2 + 1} \end{aligned}$$

Bsp. Substitution: Lösung von $y' = y + x$

1. Substitution $u = x + y$, also $u' = y' + 1$ (d.h. $y' = u' - 1$)
2. Setze in der DG ein: $u' - 1 = u \implies u' = u + 1$
3. Löse durch Trennung der Variablen: $u = C e^x - 1$
4. Setze $u = x + y$ ein: $x + y = C e^x - 1 \implies y = C e^x - x - 1$

Bsp. Variation der Konstanten: Lösung von $y' - 2y = e^{3x}$

1. Löse $y'_h - 2y_h = 0$:

$$\begin{aligned} y'_h - 2y_h &= 0 \\ y_h &= 2y_{h2} \\ y_h &= C e^{2x} \end{aligned}$$

2. Betrachte Konstanten als Funktion: $C \rightarrow C(x)$, $y = C(x) \cdot e^{2x}$
3. Berechne Ableitung(en): $y' = C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x}$
4. Berechne $C(x)$:

$$\begin{aligned} C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x} - 2C(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) &= e^x \\ C(x) &= e^x + C \end{aligned}$$

5. Berechne $y = C(x) \cdot e^{2x} = (e^x + C) \cdot e^{2x} = e^{3x} + C e^{2x}$

Bsp. Ansätze für die partikuläre Lösung: Lösung von $y''' - 2y'' = 4e^{2x} + 12$

1. Löse $y'''_h - 2y''_h = 0$ (char. Polynom $\lambda^3 - 2\lambda^2 = \lambda^2(\lambda - 2)$)

$$\begin{aligned} y_h &= \sum_{i=1}^2 \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) \\ &= \sum_{p=0}^1 C_{1p} x^p + C_{20} e^{2x} \\ &= C_{10} + C_{11} x + C_{20} e^{2x} \\ &= C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} \end{aligned}$$

2. Finde y_p und Ableitungen mit Ansätze (beide sind Spezialfälle):

$$\begin{aligned} y_p &= C_1 x e^{2x} + C_2 x^2 \\ y'_p &= C_1 e^{2x} + 2C_1 x e^{2x} + 2C_2 x \\ y''_p &= 4C_1 e^{2x} + 4C_1 x e^{2x} + 2C_2 \\ y'''_p &= 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} \end{aligned}$$

3. Substitution in der DG um C_1, C_2 zu bestimmen:

$$\begin{aligned} y'''_p - 2y''_p &= 4e^{2x} + 12 \\ 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} - 8C_1 e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ 4C_1 x e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ \implies C_1 &= 1, C_2 = -3 \\ \implies y_p &= x e^{2x} - 3x^2 \end{aligned}$$

4. Allgemeine Lösung $y = y_h + y_p = C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} + x e^{2x} - 3x^2$

Bsp. Anfangswertproblem: Lösung von $y'' - 6y' + 25y = 0$ gegeben $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$

1. Löse DG (char. Polynom $\lambda^2 - 6\lambda + 25$ hat Lösungen $\lambda_{1,2} = 3 \pm 4i$)

$$\begin{aligned} y &= \sum_{j=1}^s \left(\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)) \right) \\ &= e^{3x} (A \sin(4x) + B \cos(4x)) \end{aligned}$$

2. Berechne $y'(x)$: $y'(x) = e^{3x} ((3A - 4B) \sin(4x) + (4A + 3B) \cos(4x))$
3. Berechne $y(0) = B$ und $y'(0) = 4A$
4. Setze $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$ und Löse das System: $B = 0$, $A = \frac{1}{4}$, also $y(x) = \frac{1}{4} e^{3x} \sin(4x)$

Integration

Bsp. Partielle Integration: Lösung von $\int e^{2x} \cdot \cos(x) dx$

$$\begin{aligned} I &= \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\cos x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2 \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\sin x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2(-e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx) \\ &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x - 4I \\ \implies 5I &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x \\ \implies \int e^{2x} \cdot \cos(x) dx &= \frac{1}{5} e^{2x} (\sin x + 2 \cos x) + C \end{aligned}$$

Bsp. Partielle Integration + Substitution: Lösung von $\int \arcsin(x) dx$

$$\begin{aligned}\int \arcsin(x) dx &= \int \underbrace{1}_{\uparrow} \cdot \underbrace{\arcsin(x)}_{\downarrow} dx = \int x \cdot \arcsin(x) - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &\rightarrow y = 1 - x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{-1}{2} dy = x dx \\ \Rightarrow \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{-1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} dy \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \int y^{-\frac{1}{2}} dy \\ &= -\frac{1}{2} (2y^{\frac{1}{2}}) + C \\ &= -\sqrt{y} + C = -\sqrt{1-x^2} + C \\ \Rightarrow \int \arcsin(x) dx &= x \cdot \arcsin(x) - (-\sqrt{1-x^2} + C) \\ &= x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

Bsp. Partialbruchzerlegung: Lösung von $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 - x} dx$

1. $2 < 3$, also brauchen wir keine Division
2. $x^3 - x = x(x+1)(x-1)$
3. $g(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
4. $\frac{x^2+2x-1}{x^3-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
 $\Rightarrow x^2 + 2x - 1 = A(x^2 - 1) + B(x^2 - x) + C(x^2 + x)$
5. Lösen durch einsetzen $x = 0, \pm 1$: $A = C = 1, B = -1$
6. $\int \frac{1}{x} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} dx = \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + \ln(|x-1|) + C$

Bsp. Weierstrass-Substitution: Lösung von $\int \frac{1}{2 + \sin x} dx$

$$\begin{aligned}t = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad \sin x &= \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt \\ \Rightarrow \int \frac{1}{2 + \sin x} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2}{\frac{2+2t^2+2t}{1+t^2} \cdot (1+t^2)} dt \\ &= \int \frac{1}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(\frac{x}{2}) + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C\end{aligned}$$

Misc

Bsp. Polynomdivision: $p(x) = s(x) \cdot q(x) + r(x)$

$$\begin{array}{r} \overline{7x^4 + 3x^2 - 6x + 1 : 4x^2 + 3 = \frac{7}{4}x^2 - \frac{9}{16}} \\ - 7x^4 - \frac{21}{4}x^2 \\ \hline \frac{9}{4}x^2 - 6x + 1 \\ - \frac{9}{4}x^2 - \frac{27}{16} \\ \hline -6x + \frac{43}{16} \end{array} \Bigg\} r(x)$$

9. Beweise ★

Differentialrechnung

Bew. Satz von Rolle: Da f auf $[a, b]$ stetig, nimmt f in $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Ist f konstant, dann ist $\xi = \frac{a+b}{2} \in (a, b)$ Max., sonst gibt es $\xi = x_{\max} \in (a, b)$ Max. oder $\xi = x_{\min} \in (a, b)$ Min. (da $f(a) = f(b)$). Falls ξ Max., da f diff. bar in ξ ,

$$\begin{aligned}f'(\xi) &= \lim_{h>0} \frac{f(\xi+h) - f(\xi)}{h} \leq 0 \\ f'(\xi) &= \lim_{h<0} \frac{f(\xi+h) - f(\xi)}{h} \geq 0\end{aligned}$$

Somit $f'(\xi) = 0$. Falls ξ Min., dann Max. von $-f$ und $-f'(\xi) = 0$, also $f'(\xi) = 0$

Bew. Mittelwertsatz der Differentialrechnung: Sei

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

Da $h(a) = h(b) = f(a)$ existiert $\xi \in (a, b)$ mit $h'(\xi) = 0$ (Satz von Rolle). Also gilt $h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$ und $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Integralrechnung

Bew. Partielle Integration:

$$\begin{aligned}(f(x) \cdot g(x))' &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ f(x) \cdot g'(x) &= (f(x) \cdot g(x))' - f'(x) \cdot g(x) \\ \int f(x) \cdot g'(x) dx &= f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx\end{aligned}$$

Bew. Mittelwertsatz der Integralrechnung: Da f auf $[a, b]$ stetig, nimmt f in $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Also gilt:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x_{\min}) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x_{\max}) dx \\ f(x_{\min}) \cdot (b - a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{\max}) \cdot (b - a)\end{aligned}$$

$$f(x_{\min}) \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{\max})$$

Aber da $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \in [f(x_{\min}), f(x_{\max})]$ und f stetig, gibt es ein $c \in [\min\{x_{\min}, x_{\max}\}, \max\{x_{\min}, x_{\max}\}] \subset [a, b]$ mit $f(c) = \mu$ (Zwischenwertsatz)

Bew. Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy = \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h)$
 wegen Mittelwertsatz der Integralrechnung. Da $\xi_h \rightarrow x, h \rightarrow 0$ und f stetig gilt: $\lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h) = f(x)$. Also $F'(x)$ existiert und gleich $f(x)$

10. Tabellen und Graphen ★

Tabelle Spezielle Werte der Trigonometrischen Funktionen

θ (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
θ (°)	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	N/A	0

Bild Graphen von Trigonometrischen Funktionen

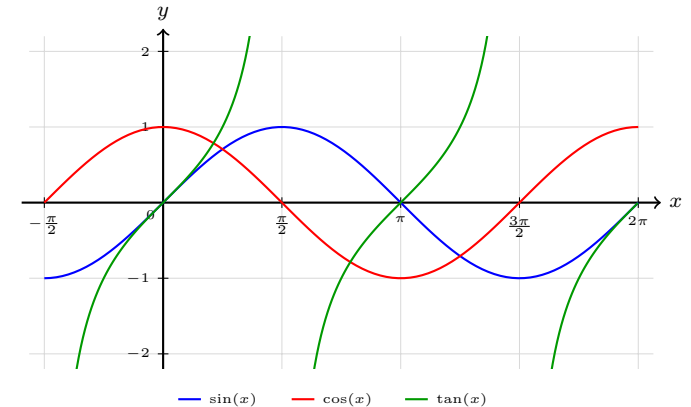


Bild Graphen von Trigonometrischen Inversen

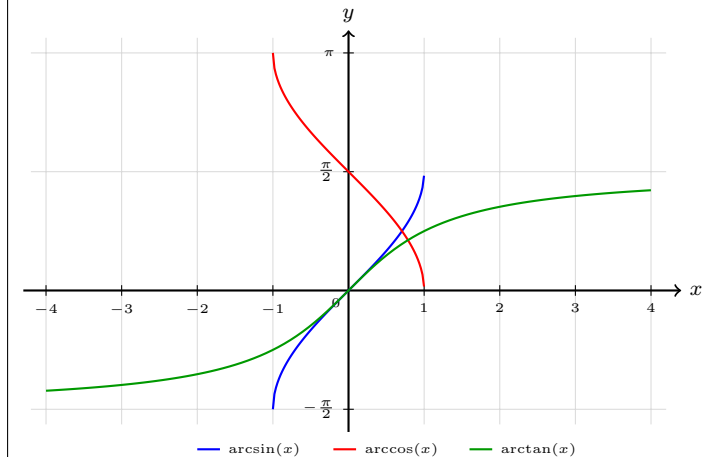


Bild Graphen von Exponentialfunktionen (und $\frac{1}{x}$ just because)

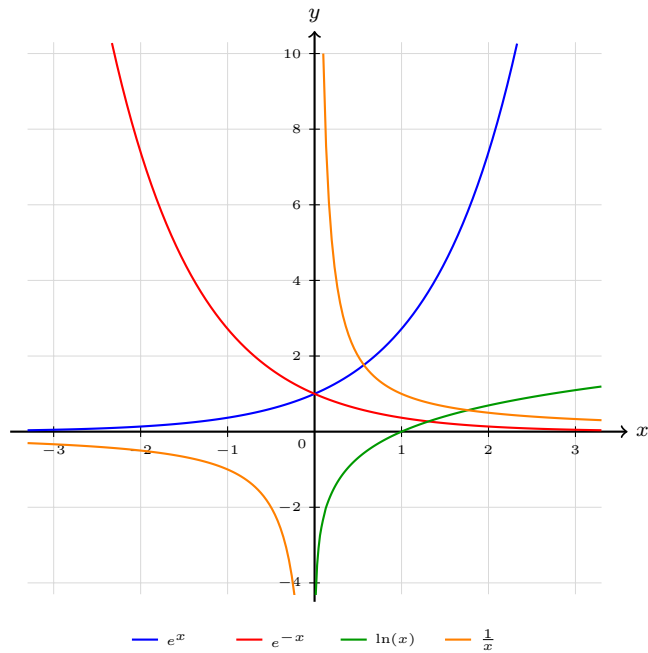


Tabelle Wichtige Grenzwerte

$\lim f(x)$	Grenzwert L	Bedingung
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$	0	
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$	1	
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x}$	1	$x > 0$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!}$	0	$x \in \mathbb{R}$
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$	0	$ x < 1$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n}$	0	$a > 1, k \in \mathbb{R}$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}$	0	$a > 0$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$	0	
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$	$\max(a, b)$	$a, b \geq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	1	$x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$	$x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{x+1}$	1	$x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1	$x > -1, x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x}$	k	$k \in \mathbb{R}, x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$	1	
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x$	0	$a > 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^k}{x^a}$	0	$a > 0, k \in \mathbb{R}$

Tabelle Wichtige Maclaurin-Reihen

$f(x)$	Entwicklung	Summenform	Bedingung
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\cosh x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\sinh x$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k$	$ x < 1$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$	$ x < 1$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \dots$	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$	$-1 < x \leq 1$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$	$ x \leq 1$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	$ x < 1$

Tabelle Ableitungen und Stammfunktionen

$f(x)$	$f'(x)$	$\int f(x) dx (+C)$
$x^n \ (n \neq -1)$	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln x $
e^x	e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$-\ln \cos x $
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\ln \sec x + \tan x $
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$-\ln \csc x + \cot x $
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$\ln \sin x $
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\text{sech}^2 x$	$\ln(\cosh x)$